

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



Báo cáo BTVN
Học phần: Lập trình mạng

Giảng viên :	ThS. Lê Bá Vui
Sinh viên thực hiện :	Nguyễn Thế Thành
MSSV :	20235432

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Đề bài	3
2. Kết quả	4

1. Đề bài

Bài tập

1. Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

2. Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi câu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

**tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào>
<tệp tin lưu nội dung client gửi đến>**



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài tập

3. Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

4. Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2. Kết quả

```

nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh-
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ./tcp_client 127.0.0.1 8080
Connected to server!
Server: Hello!

Enter message: haha
Enter message: test
Enter message: exit
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ cat output.txt
haha
test
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $

nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/La...
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh-
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ cd ~/Desktop/Lap-trinh-
bash: cd: /home/nguyen-the-thanh/Desktop/Lap-trinh: No such file or directory
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh-
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ls
tcp_client  tcp_client.c  tcp_server  tcp_server.c
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ gcc tcp_server.c -o tcp_server
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ gcc tcp_client.c -o tcp_client
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ls
tcp_client  tcp_client.c  tcp_server  tcp_server.c
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ cat greeting.txt
cat: greeting.txt: No such file or directory
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ echo "Hello!" > greeting.txt
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ cat greeting.txt
Hello!
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ./tcp_server 8080 greeting.txt output.txt
Server listening on port 8080...
Client connected!
Received: haha
Received: test
Client disconnected.

```

Hình 1: Kết quả cho bài tập 1 và 2 theo thứ tự terminal trái sang phải

```

nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh-
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ./sv_client 127.0.0.1 8080
MSSV: 20235432
Ho ten: Nguyen The Thanh
Ngay sinh (YYYY-MM-DD): 2005-09-06
GPA: 2.8
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ./sv_client 127.0.0.1 8080
MSSV: 20230000
Ho ten: Song Ha
Ngay sinh (YYYY-MM-DD): 2005-02-24
GPA: 4.00
Sent!
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $

nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh-
nguyen-the-thanh@nguyen-the-thanh: ~/Desktop/Lap-trinh- $ ./sv_server 8080
Server listening on port 8080...
127.0.0.1 2026-03-23 22:19:28 20235432 Nguyen The Thanh 2005-09-06 2.80
127.0.0.1 2026-03-23 22:21:53 20230000 Song Ha 2005-02-24 4.00

```

Hình 2: Kết quả cho bài tập 3 và 4 theo thứ tự terminal trái sang phải